

2026 승강기산업 진흥&승강기 안전문화 확산 아이디어 공모전

※ 신기술 제안 아이디어 ※

글꼴 맑은 고딕 12pt, 줄간격 160% / 2페이지 이내

팀명 (개인참여시 성함)	
신기술명	듣는 점검 — 운행음 변화로 고장을 미리 찾는 노후 승강기용 진단 모듈

○ 배경 및 필요성

- 2024년 기준 설치 15년이 넘은 노후 승강기는 258,744대로 전체 866,669대의 약 30%, 곧 **세 대 중 한 대다**.¹⁾
- 반면 관리 기술자 한 사람이 맡는 승강기는 약 100대 수준이다.²⁾ 자체점검은 한 달에 한 번인데, 고장은 그 사이에 난다.
- 2025년 중대사고는 59건으로 전년보다 12건 늘었다.³⁾

사람을 크게 늘리기 어려운 조건에서 필요한 것은 **더 자주 가는 방법이 아니라, 어디를 먼저 갈지 아는 방법**이다. 그리고 그 방법은 가장 낡은 승강기에 가장 먼저 붙을 수 있어야 한다.

○ 제안 내용

기본 원리 및 작동 개념

승강기 카 내부 조명 커버 뒤에 마이크 모듈 하나를 붙여 운행 중 발생하는 소리를 상시 수집하고, 주파수 특징의 변화를 본다. 권상기 베어링 마모, 도어 롤러·가이드 슈 마모, 브레이크 라이닝 이상은 고장으로 드러나기 전에 **소리가 먼저 변한다**. 숙련 기술자가 현장에서 "소리가 달라졌다"고 말하는 그 판단을, 상시로 그리고 모든 대수에 대해 대신하는 것이다.

핵심은 판정 방식이다. 절대적인 '정상 소리'를 정의하지 않는다. **그 승강기 자신의 지난달 소리를 기준선으로 삼아 자기 자신과 비교한다**. 기종·연식·건물 구조가 제각각인 노후 승강기에 사전 학습 없이 그대로 붙을 수 있는 이유가 여기에 있다.

주요 기능

- 부위별 이상 징후 조기 경보(권상기·도어·제동장치)
- 담당 대수의 **점검 우선순위 목록** 자동 생성
- 기준선 이탈 추이 기록 — 부품 교체 시점의 근거 자료

차별성 (독창성)

현재 보급된 승강기 원격관리 시스템은 제어반에 연결해 신호를 받는다. 그래서 디지털 제어반을 쓰는 비교적 새 승강기에만 붙는다. **정작 위험한 노후 승강기는 아날로그 제어반이라 대상에서 빠진다.** 소리는 제어반과 무관하다. 전원과 부착면만 있으면 된다. 가장 오래된 승강기에 가장 먼저 붙일 수 있다는 것이 이 방식의 핵심이다. 진동 센서 방식과 달리 기계실이나 승강로에 들어가 부착할 필요가 없어 점검 시간을 잡아먹지도 않는다.

적용 분야

- **유지관리** — 담당 100대 중 이번 주에 먼저 가야 할 순서를 정해 준다. 인력을 늘리지 않고 점검의 밀도를 올린다.
- **관리주체** — 계약 단가가 아니라 승강기의 상태로 업체를 평가할 근거가 처음으로 생긴다.
- **산업·정책** — 전국에서 데이터가 쌓이면 부품별 실제 수명치가 나온다. 표준유지관리비 산정과 노후 승강기 교체 우선순위의 근거 자료가 된다.

구성 및 검증 방안

마이크, 소형 연산 장치(MCU), 무선 통신 모듈로 구성하며 모두 기성 부품이다. 카 조명 전원에서 급전하므로 별도 배선 공사가 없다. **원본 음성은 저장하지 않는다.** 기기 안에서 주파수 특징값만 뽑아 전송하고 음성 자체는 즉시 버리는 것을 설계 조건으로 둔다 — 승강기 안의 대화가 기록되지 않는다는 점이 보급의 전제다. 검증은 협회 회원사 관리 단지 중 설치 15년 이상 승강기 100대에 3개월 시범 부착 후, 같은 기간의 고장 신고·부품 교체 이력과 대조해 예측 적중률을 확인한다.

○ 기대 효과

- **사고 예방(정성)** — 갇힘 사고와 중대사고를 고장 이전 단계에서 끊는다. 노후 30%가 곧바로 적용 대상이 된다는 점에서 효과가 가장 필요한 곳에 먼저 닿는다.
- **비용 절감(정량)** — 고장 출동이 예정 방문으로 바뀐다. 야간·휴일 긴급 출동이 줄면 업체의 실제 비용이 내려가고, 이는 저가 수주 구조에서 업계가 숨 쉴 공간이 된다.
- **교체 우선순위(정책)** — 노후 승강기 25만여 대를 한꺼번에 교체할 수 없는 현실에서, **어느 것부터 바꿀지**를 추측이 아니라 자료로 정할 수 있다.

○ 참고문헌

- 1) 한국승강기안전공단 승강기 보유 현황 — 설치 15년 이상 노후 승강기 통계, 2024년 기준
- 2) 대한승강기협회, 공동주택 승강기 유지관리 계약 실태조사, 2022.1~2024.7
- 3) 국가승강기정보센터, 「승강기 보유 및 사고」, e-나라지표 지표번호 2845, 2026.3.30 갱신